

# Informe Técnico: Inventario Gold

## Informe Técnico Detallado: Sistema "Inventory Gold"

Este informe describe exhaustivamente la arquitectura, los módulos funcionales, el alcance operativo y el ecosistema tecnológico del Servidor de Inventario.

---

### 1. Funcionamiento General y Flujo de Datos

El sistema centraliza la gestión de activos tecnológicos mediante un flujo automatizado que minimiza la intervención manual y maximiza la precisión de los datos.

#### El Ciclo de Vida del Dato:

1. Captura (Script de Cliente): El script ``inventario.ps1`` es totalmente automatizado y no interactivo. Extrae datos mediante consultas WMI y se cierra instantáneamente tras el éxito para no interrumpir al usuario.
    - **\*Ejemplo:** Consulta el número de serie de la placa base, el modelo exacto de los módulos RAM (ej. "8GB DDR4 2666MHz") y el estado de salud SMART de los discos.
  2. Transmisión (REST API): Los datos se empaquetan en formato JSON y se envían vía POST a la API del servidor.
    - **\*Ejemplo:** Si el servidor es ``10.15.2.251``, el cliente envía los datos a ``https://10.15.2.251:5000/submit_inventory``.
  3. Procesamiento y Alerta: El servidor recibe el JSON, actualiza la base de datos y dispara alertas si detecta anomalías.
    - **\*Ejemplo:** Si una PC que tenía 16GB de RAM ahora reporta 8GB, el sistema marca una alerta visual roja en el dashboard.
- 

### 2. Descripción Detallada de Módulos

#### 2.1. Panel de Control (Dashboard)

Es el centro neurálgico del sistema. Proporciona una visión "semafórica" de la infraestructura.

- **\*\*Ejemplo de Alerta:\*\*** "PC-ADMIN-01: Disco con Predicción de Falla". Esto permite reemplazar el componente antes de que el usuario pierda datos.

#### 2.2. Gestión de Infraestructura (Equipos Críticos)

Controla activos que no son PCs estándar pero son vitales para la red.

- **\*\*UPS y Baterías:\*\*** Rastreo del serial de cada batería dentro de una UPS.
- **\*Caso de uso:** El sistema avisa cuándo fue la última vez que se cambió la batería de un servidor para programar su reemplazo preventivo.
- **\*\*Equipos de Red:\*\*** Gestión de bocas de switches y pacheras, permitiendo saber físicamente a dónde

# Informe Tecnico: Inventario Gold

está conectada cada PC.

## 2.3. Inteligencia Artificial en Tareas (Ticketing)

El módulo de tareas utiliza un motor de IA local (Naive Bayes) para automatizar la gestión de incidentes.

- **Ejemplo de Clasificación:**
- Usuario escribe: "La impresora tira rayas negras".
- IA clasifica automáticamente como: **"Impresoras"**.
- Usuario escribe: "No puedo entrar al sistema, dice contraseña errónea".
- IA clasifica automáticamente como: **"Usuarios/Accesos"**.

## 2.4. Inventario de Impresoras y SNMP

El servidor "escanea" la red buscando impresoras.

- **Autodescubrimiento SNMP:** Obtiene el contador de páginas y niveles de tóner sin instalar nada en la impresora.
  - **Ejemplo:** Una impresora HP en la IP `10.15.2.50` reporta "Tóner Negro al 15%", generando un aviso para la compra de insumos.
- 

## 3. Alcance Operativo

- **Auditoría de Hardware:** Historial completo de cambios. Si un técnico mueve un disco de una PC a otra, el sistema registra el movimiento automáticamente en los `audit\_logs`.
  - **Gestión de Stock:** Vinculación directa de componentes en stock con equipos en uso. Se sabe exactamente qué disco de qué proveedor está en qué terminal.
  - **Movilidad:** Los técnicos pueden cargar tareas o consultar el historial de una PC desde su teléfono mientras están en el lugar de la reparación.
- 

## 4. Tecnologías y Estándares

### Stack de Desarrollo

- **Backend:** **Python 3.12** utilizando **Flask** para la lógica del servidor. Se emplea una arquitectura de "Blueprints" para mantener el código organizado y escalable.
- **Base de Datos:** **MySQL** con motor InnoDB, garantizando integridad referencial (ej. no se puede borrar una PC si tiene tareas pendientes asignadas).
- **Frontend:** HTML5, CSS3 (diseño responsivo) y Jinja2 para la generación dinámica de páginas.

### Protocolos y Seguridad

- **SNMP v2c:** Para la comunicación con hardware de red.
- **TLS 1.2 / SSL:** Todas las comunicaciones entre clientes y servidor están cifradas para proteger la

# Informe Tecnico: Inventario Gold

información sensible de la red.

- **\*\*ICMP (Ping):\*\*** Monitoreo de disponibilidad de equipos en tiempo real.
- 

## 5. Conclusión

El sistema Inventory Gold no es solo una base de datos, es una herramienta PROACTIVA que permite al área de tecnología adelantarse a los problemas, centralizar el conocimiento y optimizar el uso de los recursos físicos de la institución.

Preparado para: Presentación de Gestión de IT.

Fecha de emisión: 12/03/2026